

Chapitre 16 : Valeur absolue

I. Définition

On considère, sur une droite graduée d'origine O , le point M d'abscisse x .

Définition. On appelle **valeur absolue** de x , et on note $|x|$, la distance OM .

Ainsi :

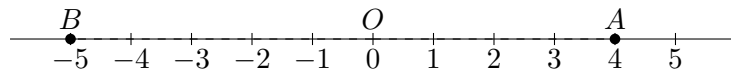
$$|x| = OM$$

Comme une distance est toujours positive ou nulle :

$$|x| \geq 0$$

Exemple

On considère une droite graduée d'origine O .



Le point A a pour abscisse 4 et le point B a pour abscisse -5 .

$$|4| = OA = 4 \quad \text{et} \quad |-5| = OB = 5$$

Interprétation : la valeur absolue correspond à la distance à 0 sur la droite graduée.

II. Propriété fondamentale

Définition. Soit x un nombre réel.

$$|x| = \begin{cases} x & , \text{ si } x \geq 0 \\ -x & , \text{ si } x < 0 \end{cases}$$

Exemples

— Si $x = 3$ (nombre positif) :

$$|3| = 3$$

— Si $x = -7$ (nombre négatif) :

$$|-7| = -(-7) = 7$$

Interprétation : La valeur absolue "enlève le signe" d'un nombre : le résultat est toujours positif ou nul. En informatique, cela correspond à un type non signé (unsigned).

Exemple avec une expression

On applique la propriété à l'expression $|x - 3|$.

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{ si } x \geq 3 \\ 3 - x & \text{ si } x < 3 \end{cases}$$

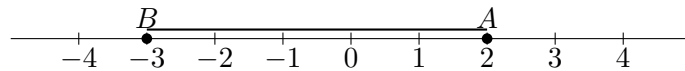
III. Distance entre deux nombres

Définition. Soit a et b deux nombres réels, d'images respectives A et B sur une droite graduée. La distance entre a et b est la distance AB définie par :

$$AB = |b - a| \quad (\text{ou } AB = |a - b|)$$

Exemple

On considère les points $A(2)$ et $B(-3)$ sur une droite graduée.



$$AB = |2 - (-3)| = |5| = 5$$

Interprétation : La distance entre deux nombres correspond à la longueur qui les sépare sur la droite graduée.

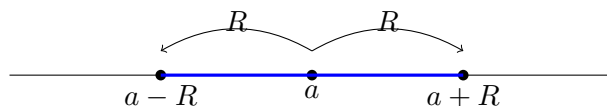
IV. Lien avec les intervalles

Définition. Soit a un nombre réel et R un réel strictement positif. Dire que $x \in [a - R; a + R]$ équivaut à dire que :

$$|x - a| \leq R$$

$x \in [a - R; a + R] \iff x - a \leq R \iff a - R \leq x \leq a + R \iff -R \leq x - a \leq R$

Représentation graphique



Interprétation : $|x - a| \leq R$ signifie que la distance entre x et a est inférieure ou égale à R .

Vocabulaire : a est le **centre** de l'intervalle $[a - R; a + R]$ et R est le **rayon**.

V. Propriétés sur les opérations

Soient a et b deux nombres réels.

— **Multiplication :**

$$|ab| = |a| |b|$$

— **Division, si $b \neq 0$:**

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$

— **Addition :**

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

— **Soustraction :**

$$|a - b| \geq |a| - |b|$$

Exemples

— **Multiplication :**

$$|-3 \times (-2)| = |6| = 6 \quad \text{et} \quad |-3| \times |-2| = 3 \times 2 = 6$$

— **Division :**

$$\left| \frac{-12}{3} \right| = |-4| = 4 \quad \text{et} \quad \frac{|-12|}{|3|} = \frac{12}{3} = 4$$

— **Addition :**

$$|4 + (-7)| = |-3| = 3 \quad \text{et} \quad |4| + |-7| = 4 + 7 = 11$$

Donc :

$$|4 + (-7)| \leq |4| + |-7|$$

— **Soustraction :**

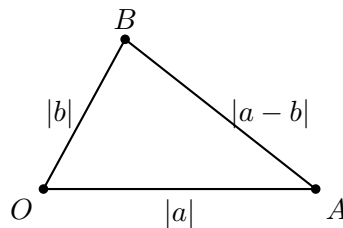
$$|5 - (-3)| = |8| = 8 \quad \text{et} \quad |5| - |-3| = 5 - 3 = 2$$

Donc :

$$|5 - (-3)| \geq |5| - |-3|$$

Interprétation géométrique

Soient A et B deux points d'abscisses respectives a et b .



Dans le triangle OAB , on a, par l'inégalité triangulaire :

$$AB \leq OA + OB$$

Or :

$$AB = |a - b|, \quad OA = |a|, \quad OB = |b|$$

Donc :

$$|a - b| \leq |a| + |b|$$

Pour obtenir l'inégalité avec une somme, on remplace b par $-b$.

Comme :

$$|a + b| = |a - (-b)|$$

et :

$$|-b| = |b|$$

on obtient :

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

Pour la soustraction, dans le triangle OAB , on a aussi :

$$OA \leq OB + AB$$

Donc :

$$|a| \leq |b| + |a - b|$$

Ainsi :

$$|a| - |b| \leq |a - b|$$

c'est-à-dire :

$$|a - b| \geq |a| - |b|$$

Conclusion : les valeurs absolues représentent des longueurs. Les inégalités proviennent donc des propriétés des longueurs dans un triangle.